

TP 5.2 - Diagnostic et Réparation d'un Problème de Connexion Réseau

Mission

Vous êtes technicien au lycée Saint Rémi. Un enseignant signale : "n'a plus Internet du tout, ni sur le Wi-Fi, ni sur le câble".

Votre mission : diagnostiquer méthodiquement la panne avec le terminal.

Partie 1 – Vérification de la configuration locale (ipconfig)

Commande principale

```
ipconfig /all
```

Relevé des informations

- IPv4 : 192.168.28.62
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.28.253
- DNS : 193.49.251.6, 54.38.53.123, 8.8.8.8
- Interface : Carte Ethernet Eth 1 - Realtek (DHCP activé)

Diagnostic

Ce qui serait anormal :

- Adresse en 169.254.x.x (APIPA)
- Passerelle non configurée
- Aucun DNS

Action si IP non obtenue :

```
ipconfig /release  
ipconfig /renew
```

Partie 2 – Pings de diagnostic

Commandes

```
ping 127.0.0.1  
ping 192.168.28.253  
ping 8.8.8.8  
ping google.com
```

Interprétation

- Ping 127.0.0.1 OK mais Passerelle KO : Le problème est entre le PC et le routeur.
- Ping Passerelle OK mais 8.8.8.8 KO : Le routeur ne transmet pas vers Internet ou le trafic est bloqué.
- Délais élevés (250ms+) : Surcharge routeur, mauvaise liaison WiFi ou congestion FAI.
- Perte de paquets : Câble endommagé, mauvaise réception WiFi ou saturation sévère.
- Ping IP externe OK mais Ping DNS KO : La connexion fonctionne, c'est le service de résolution DNS qui est défectueux.

Partie 3 – Analyse du chemin réseau (tracert)

Commande

```
tracert google.com
```

Analyse

- Nombre de sauts : 12
- Signification '*' : Le routeur ne renvoie pas de message ICMP (souvent par sécurité).
- Localisation du blocage :

Réseau local : Saut 1 échoue.

FAI : Sauts 2 à 5 affichent *** et arrêt.

Google : Derniers sauts en échec.

- Réseau local : Saut 1 échoue.
- FAI : Sauts 2 à 5 affichent *** et arrêt.
- Google : Derniers sauts en échec.
- Congestion : Repérable par une augmentation drastique du temps (ex: passage de 15ms à 250ms).

Partie 4 – Surveillance locale (netstat)

Commande

```
netstat -ano
```

Permet de repérer un processus monopolisant la bande passante ou une connexion suspecte (port inhabituel, IP étrangère). On associe le PID au gestionnaire des tâches.

Partie 5 – Test de résolution DNS (nslookup)

Commandes

```
nslookup google.com
nslookup microsoft.com 8.8.8.8
```

Objectifs

- Vérifier l'adresse IP retournée.
- Isoler un problème de DNS interne en testant un serveur externe (8.8.8.8).
- Diagnostiquer un filtrage pare-feu si le ping échoue mais nslookup réussit.

Partie 6 – Procédures de réparation

1. Réinitialisation IP

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
```

2. Purge DNS

```
ipconfig /flushdns
```

3. Réinitialisation interface

```
netsh interface set interface "Ethernet" enable
```

4. Reset TCP/IP (Problèmes "fantômes")

```
netsh int ip reset
netsh winsock reset
```